LAPORAN ASSESSMENT

Platform LMS RENJANA - Fase 2

RENJANA LMS PLATFORM

Dokumen Deliverable Fase 1

Assessment & Review Existing

Disusun oleh:
Yudhi Ardinal

Untuk:
[Renjana]

Periode Assessment:
16 - 30 Januari 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang
3. Metodologi Assessment
4. Temuan Utama
5. Kondisi Saat Ini (AS-IS)
6. Identifikasi Gap & Issue
7. Rekomendasi
8. Rencana Pengembangan Fase 2
9. Estimasi Timeline
10. Kesimpulan

---

1. Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Platform **LMS RENJANA** merupakan sistem pembelajaran digital yang dikembangkan untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi profesional. Dokumen ini merupakan hasil assessment yang dilakukan sebagai bagian dari Fase 1 pengembangan lanjutan.

Temuan Utama

Berdasarkan assessment yang telah dilakukan, platform RENJANA memiliki:

Aspek	Status	Keterangan
UI/UX Design	✅ Baik	Desain modern dan premium
Feature Completeness	⚠️ Partial	Fitur frontend tersedia, backend perlu pengembangan
Data Persistence	❌ Belum	Masih menggunakan data simulasi
Security	❌ Belum	Sistem autentikasi belum terimplementasi
Scalability	⚠️ Partial	Arsitektur siap, infrastruktur perlu setup

Rekomendasi Utama

1. Implementasi database dan backend API
2. Pengembangan modul Event/Webinar untuk kegiatan offline
3. Sistem sertifikat otomatis
4. Integrasi sistem absensi

---

2. Latar Belakang

2.1 Tentang RENJANA

RENJANA adalah platform Learning Management System (LMS) yang dirancang khusus untuk pelatihan profesional di bidang hukum. Platform ini bertujuan untuk:

- Menyediakan akses pelatihan yang fleksibel (online & offline)
- Memfasilitasi sertifikasi profesional
- Memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan terukur
- Mendukung berbagai peran pengguna (Peserta, Instruktur, Admin, Manager, Finance)

2.2 Tujuan Assessment

Assessment Fase 1 dilakukan untuk:

1. Mengevaluasi kondisi platform saat ini
2. Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kebutuhan bisnis
3. Menyusun roadmap pengembangan Fase 2
4. Memberikan estimasi effort dan timeline

---

3. Metodologi Assessment

3.1 Pendekatan

Assessment dilakukan dengan pendekatan komprehensif meliputi:

Komponen	Metode
Code Review	Analisis struktur codebase, teknologi, dan arsitektur
Feature Mapping	Inventarisasi fitur yang tersedia vs yang dibutuhkan
UX Audit	Review pengalaman pengguna pada setiap portal
Gap Analysis	Identifikasi kesenjangan dengan requirement bisnis

3.2 Dokumen Referensi

- Timeline Proyek RENJANA
- Dokumentasi Panduan Pengguna
- Blueprint LMS Platform

---

4. Temuan Utama

4.1 Kekuatan Platform

✅ Teknologi Modern

Platform dibangun menggunakan teknologi terkini:

- **Next.js 16** - Framework React production-ready

- **React 19** - Library UI terbaru
- **Tailwind CSS** - Styling modern dan responsif
- **Framer Motion** - Animasi yang smooth

✅ **Desain Premium**

- UI/UX berkualitas tinggi setara platform internasional
- Dukungan tema gelap/terang
- Dukungan multi-bahasa (Indonesia & English)
- Responsif di berbagai perangkat

✅ **Arsitektur Modular**

- Struktur kode yang terorganisir
- Komponen yang reusable
- Mudah dikembangkan lebih lanjut

4.2 Area yang Perlu Pengembangan

Area	Status Saat Ini	Target
Database	Data simulasi	PostgreSQL terintegrasi
Autentikasi	Placeholder	Sistem login aman
Modul Event	Belum ada	Pendaftaran webinar
Sertifikat	Belum ada	Auto-generate
Absensi	Placeholder	QR-based check-in

---

5. Kondisi Saat Ini (AS-IS)

5.1 Arsitektur Sistem

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FRONTEND (Next.js)                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Portal Publik  │  Dashboard  │  Admin  │  Learn Module │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Mock Data Layer                       │
│              (Data Simulasi - Belum Persistent)          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 Fitur yang Tersedia

Portal Publik

Fitur	Status
Halaman Utama (Landing Page)	✅
Katalog Program Pelatihan	✅
Halaman Detail Program	✅
Halaman Tentang Kami	✅
Halaman Kontak	✅
FAQ	✅

Multi-bahasa	✅

Dashboard Peserta

Fitur	Status
Ringkasan Progress Belajar	✅
Daftar Program Terdaftar	✅
Akses Materi Pembelajaran	✅
Tracking Progress	✅
Upload Bukti Belajar	✅
Lihat Feedback	✅

Panel Administrasi

Fitur	Status
Dashboard Admin	✅
Kelola Program	✅
Kelola Pendaftaran	✅
Kelola Lokasi	✅
Log Audit	✅

Portal Instruktur, Manager & Finance

Portal	Status
Dashboard Instruktur	✅
Feedback ke Peserta	✅
Dashboard Manager	✅
Monitoring Tim	✅
Dashboard Finance	✅

5.3 Alur Bisnis Saat Ini

```
                    ALUR PEMBELAJARAN

  ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐
  │  DAFTAR  │ ──► │  ENROLL  │ ──► │  BELAJAR │
  │  AKUN    │     │  PROGRAM │     │          │
  └──────────┘     └──────────┘     └──────────┘
                                         │
                                         ▼
  ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐
  │SERTIFIKAT│ ◄── │ COMPLETE │ ◄── │ PROGRESS │
```

```
    │          │      │          │      │ TRACKING │
    └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
```

---

6. Identifikasi Gap & Issue

6.1 Gap Teknis

No	Gap	Dampak	Prioritas
1	Tidak ada database terintegrasi	Data tidak tersimpan permanen	🔴 Tinggi
2	Tidak ada sistem autentikasi	Keamanan belum terjamin	🔴 Tinggi
3	Tidak ada backend API	Tidak bisa integrasi external	🔴 Tinggi
4	Tidak ada file storage service	Upload file tidak fungsional	🟠 Sedang
5	Tidak ada email notification	Tidak ada alert ke pengguna	🟠 Sedang

6.2 Gap Fitur Bisnis

No	Gap	Dampak	Prioritas
1	Belum ada modul Event/Webinar	Tidak bisa kelola kegiatan offline	🔴 Tinggi
2	Sertifikat belum auto-generate	Proses manual, tidak efisien	🔴 Tinggi
3	Absensi belum fungsional	Tracking kehadiran tidak akurat	🔴 Tinggi
4	Reporting belum bisa export	Pelaporan manual	🟠 Sedang
5	Payment gateway belum ada	Pembayaran di luar sistem	🟡 Rendah

6.3 Requirement dari Stakeholder

Berdasarkan dokumen timeline yang diterima, terdapat kebutuhan spesifik berikut:

> *"Terkait dengan pendaftaran peserta kegiatan training, yang sifatnya offline seperti Webinar. Materi dan flyer kegiatan Webinar sebagai sarana di website, daftar peserta dan absensi langsung ada sertifikatnya."*

Interpretasi Requirement:

Kebutuhan	Deskripsi
Pendaftaran Event	Sistem untuk daftar kegiatan offline/webinar
Display Materi & Flyer	Halaman informasi event dengan materi promosi
Manajemen Peserta	Daftar peserta yang terdaftar per event
Sistem Absensi	Check-in kehadiran peserta
Sertifikat Otomatis	Generate sertifikat setelah absensi

---

7. Rekomendasi

7.1 Rekomendasi Prioritas Tinggi 🔴

1. Implementasi Database & Backend

Deskripsi: Setup PostgreSQL sebagai database dan Prisma sebagai ORM untuk menyimpan semua data secara permanen.

Benefit:

- Data tersimpan aman dan persistent
- Mendukung multi-user concurrent access
- Backup dan recovery data

Estimasi: 1 minggu

---

2. Sistem Autentikasi

Deskripsi: Implementasi NextAuth.js untuk login/registrasi yang aman.

Benefit:

- Keamanan akses terjamin
- Session management
- Role-based access control

Estimasi: 1 minggu

---

3. Modul Event/Webinar

Deskripsi: Pengembangan modul baru untuk mengelola kegiatan offline seperti webinar, workshop, dan pelatihan tatap muka.

Fitur:

- CRUD Event/Webinar
- Halaman informasi event dengan flyer
- Pendaftaran peserta online
- Manajemen kuota peserta
- Notifikasi reminder

Estimasi: 2 minggu

---

4. Sistem Sertifikat Otomatis

Deskripsi: Fitur untuk generate sertifikat digital secara otomatis.

Fitur:

- Template sertifikat customizable
- Auto-generate berdasarkan trigger (selesai kursus/hadir event)
- Download sertifikat PDF
- QR code untuk verifikasi keaslian

Estimasi: 1 minggu

---

5. Sistem Absensi Digital

Deskripsi: Fitur check-in untuk kegiatan offline/hybrid.

Fitur:

- Generate QR code per event
- Scan QR untuk check-in
- Dashboard kehadiran real-time
- Export daftar hadir

Estimasi: 1 minggu

7.2 Rekomendasi Prioritas Sedang 🟠

No	Rekomendasi	Estimasi
1	File Upload Service (Cloudinary/S3)	3 hari
2	Email Notification System	3 hari
3	Reporting & Export to Excel/PDF	1 minggu
4	Enhanced Mobile Responsiveness	3 hari

7.3 Rekomendasi Prioritas Rendah 🟡

No	Rekomendasi	Estimasi
1	Payment Gateway Integration	1 minggu
2	Progressive Web App (PWA)	2 minggu
3	Advanced Analytics Dashboard	1 minggu
4	Gamification Features	1 minggu

---

8. Rencana Pengembangan Fase 2

8.1 Scope yang Disetujui

Berdasarkan prioritas bisnis dan timeline yang tersedia, berikut scope Fase 2:

Sprint	Deliverable	Durasi
Sprint 1	Database + Authentication + API	2 minggu
Sprint 2	Modul Event/Webinar	2 minggu
Sprint 3	Absensi + Sertifikat	2 minggu
UAT	Testing & Bug Fixing	2 minggu
Go-Live	Deployment + Training	1 minggu
Support	Post Go-Live Support	1 minggu

8.2 Deliverable Akhir

Setelah Fase 2 selesai, platform akan memiliki:

- ✅ Database terintegrasi (PostgreSQL)
- ✅ Sistem login aman (NextAuth)
- ✅ Modul Event/Webinar lengkap
- ✅ Pendaftaran peserta online
- ✅ Sistem absensi digital (QR-based)
- ✅ Sertifikat auto-generate
- ✅ Export laporan

---

9. Estimasi Timeline

9.1 Timeline Overview

```
                    TIMELINE FASE 2 (10 Minggu)

Jan 30    Feb 13    Feb 27    Mar 13    Mar 27    Apr 10    Apr 24
  |         |         |         |         |         |         |
  ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼
  ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
  │ Sprint 1│ Sprint 2│ Sprint 3│   UAT   │ Go-Live │ Support │
  │ DB+Auth │  Event  │Cert+Abs │ Testing │  Deploy │  6Mths  │
  └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
```

9.2 Milestone

Milestone	Target	Deliverable
M1	13 Feb 2026	Database & Auth berjalan
M2	27 Feb 2026	Modul Event/Webinar live
M3	13 Mar 2026	Absensi & Sertifikat ready
M4	10 Apr 2026	UAT Sign-off
M5	17 Apr 2026	Go-Live Production

---

10. Kesimpulan

10.1 Ringkasan

Platform LMS RENJANA memiliki fondasi yang sangat baik dari sisi tampilan dan arsitektur. Dengan pengembangan Fase 2 yang berfokus pada backend infrastructure dan modul Event/Webinar, platform akan siap digunakan untuk kebutuhan operasional pelatihan profesional.

10.2 Langkah Selanjutnya

No	Aksi	PIC	Target
1	Review & approval Assessment Report	Client	30 Jan 2026
2	Finalisasi BRD/FRD	Business Team	13 Feb 2026
3	Kick-off Development Sprint 1	IT Team	14 Feb 2026

10.3 Persetujuan

Dengan ini kami menyampaikan hasil Assessment Fase 1 untuk mendapatkan persetujuan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Role	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Business Lead	_____	_____	_____
IT Lead	_____	_____	_____
Project Manager	_____	_____	_____
Client Representative	_____	_____	_____

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal.

© 2026 RENJANA. All Rights Reserved.